

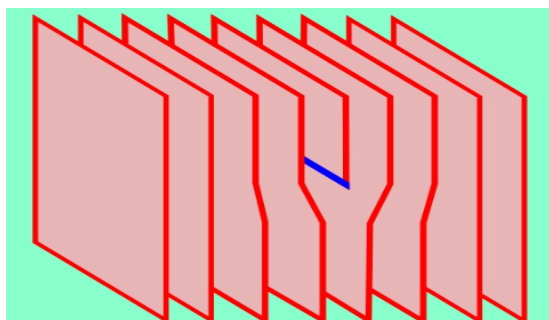
Mustaqil ish ishlanmasi-14

14- MUSTAQIL ISH (4 - soat)

Mavzu: Kristallarning simmetriyasi va simmetriya elementlari. Kristallardagi nuqsonlar (deffektrlar)



Ishning qisqacha mazmuni. Kristallografik **nuqsonlar** kristalli qattiq jismlardagi muntazam panjara shaklining buzilishidir. **Kristallografik nuqsonlar** kristalli qattiq jismlardagi muntazam panjara shaklining buzilishidir. Ular tez-tez uchraydi, chunki davriy kristall tuzilishga ega bo'lgan kristallardagi takrorlanuvchi yacheyka takroriy joylashuvchi atomlar yoki molekulalarning joylashuvi mukammal bo'lmaydi. Nuqtaviy nuqsonlar faqat bitta panjara nuqtasida yoki uning atrofida yuzaga keladigan nuqsonlardir. Ular fazoda hech qanday o'lchamda kengaytirilmaydi. Nuqtaviy nuqsonning qanchalik kichikligi o'lcham bilan chegaralanganligi odatda aniq belgilanmaydi. Biroq, bu nuqsonlar odatda ko'pi bilan bir nechta qo'shimcha yoki yetishmayotgan atomlarni o'z ichiga oladi. Mavjud kristall strukturadagi katta nuqsonlar odatda dislokatsiya halqalari hisoblanadi. **Bo'sh joy nuqsonlari** (vakansiya) — bu mukammal kristaldagi bo'sh bo'lgan panjara joylari (tugunlar). Agar qo'shni atom bo'sh joyni egallash uchun harakat qilsa, bo'sh joy shu atom egallagan joyga qarama-qarshi yo'nalishda harakat qiladi. Atrofdagi kristall strukturaning barqarorligi qo'shni atomlarning bo'sh joyga kelib o'tirmasligini ta'minlaydi.



Kristallarning simmetriyasi va simmetriya elementlari. Kristallardagi nuqsonlar (deffektrlar) to'g'risida ma'lumotga ega bo'lib bu mavzuni “T” sxemada ifodalash va cxematik tasvirlah, xulosa chiqarish. **Taqdomot tayyorlash.**

1-Topshiriq. Kristallarning simmetriyasi va simmetriya elementlari. Kristallardagi nuqsonlar (deffektrlar) to'g'risida ma'lumotga ega bo'lib bu mavzuni “T” sxemada ifodalash ifodalash;

Topshiriqni bajarish uchun metodik ko'rsatmalar. Kristallarning simmetriyasi va simmetriya elementlari. Kristallardagi nuqsonlar (deffektrlar) to'g'risida ma'lumotga ega bo'lib bu mavzuni “T” sxemada ifodalash. Bu metod biror narsani ikki jixatini qiyoslash uchun ishlatilishi mumkin. **Симметрия** уки - L тассавур этувчи чизик булиб, кристалл шу **симметрия** укининг ёрдамида айлантирилган унинг чекловчи элементлари тугри тартиб билан такпорланади. Kristallarning simmetriyasi va simmetriya elementlari. “T” sxemasi orqali tushuntiring, Aylana yoki to'g'ri to'rtburchak shakllardan foydalanishni o'zingiz tanlaysiz. Chizmaning ko'rinishini - mulohazalar zanjirini to'g'ri chiziqlimi, to'g'ri chiziqli emasligini o'zingiz tanlaysiz. Yo'nalish ko'rsatkichlari sizning

qidiruvlaringizni: dastlabki holatdan izlanishgacha bo'lgan yo'nalishingizni belgilaydi. Shu mavzu buyicha "T-chizma" metodi buyicha tasvirlang.

«T-Chizma» metodi

- ▶ Bu texnologiya murakkab, ko'p tarmoqli, mumkin qadar muammo xarakteridagi mavzularni o'rganishga qaratilgan; bunda ularning har biri alohida nuqtalardan muhokama etiladi. Masalar:
- ▶ ijobiy va salbiy tomonlari, afzallik va kamchiliklari, bir g'oyaning ikki tomoni, foydali va zararli jihatlari;
- ▶ tanqidiy, tahliliy, aniq mantiqiy fikrlash, muvaffaqiyati rivojlantirishiga hamda o'z g'oyalari, fikrlarini yozma va og'zaki shaklda ixcham bayon etishi, himoya qilishga imkon yaratadi;
- ▶ ma'ruza yakunida qo'llaniladi.
- ▶ Mashg'ulotning borishi:
- ▶ T-sxema qonun-qoidalari bilan tanishib chiqadi. Yakka tartibda yoki juft-juft bo'lib, T-sxemani to'ldiradi;
- ▶ o'z g'oyalarini yozma ravishda o'ng va chap taraflarda yozib chiqadilar. G'oyalar qarama-qarshi bo'lishi mumkin;
- ▶ har bir o'quvchi o'z fikrini erkin va to'liq bayon etishi mumkin.

№	Kattalik nomi	Kattaliklar xususiyati
1		
2		
3		
4		
5		

2-Topshiriq. Keys savollariga to'liq va lunda javob yozasiz.

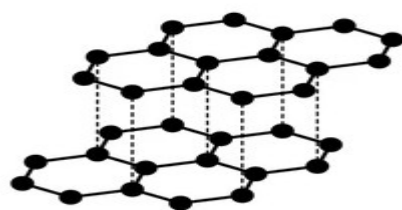


Keys savollari:

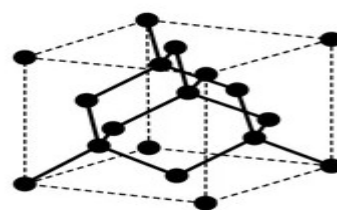
1. Kristollografik nuqsonlar ta'rif bering
 2. vakansiya ta'rif bering
 3. Antizit nuqsonlar
 4. Chiziqli nuqsonlar
 5. Tekislik nuqsonlar
 6. ommoviy nuqsonlar
 7. Bjerrum nuqsonlari
 8. Dislokatsiya
- Berilgan so'zlarni hammasini nuqtalar o'rniga ta'rifini bering va sxematik rasmini chizing.**

Javoblar: 1.....; 2.....; 3.....; 4.....; 5.....; 6.....; 7.....; 8.....

3-Topshiriq. Quyidagi sxemalarni tushuntiring

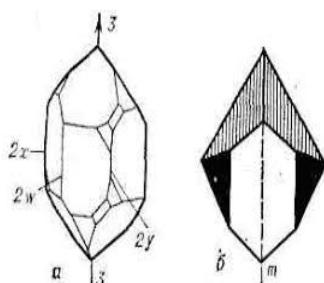
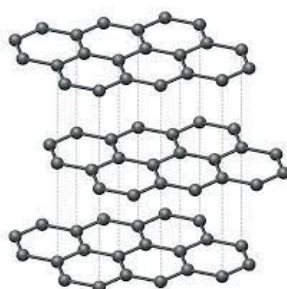
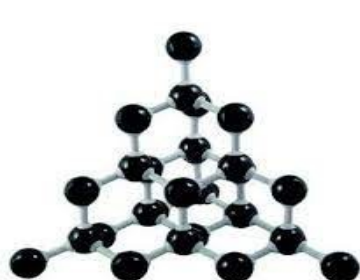


Graphite

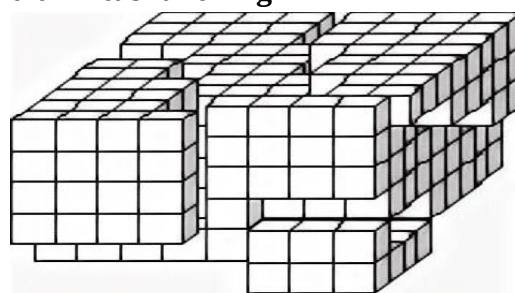
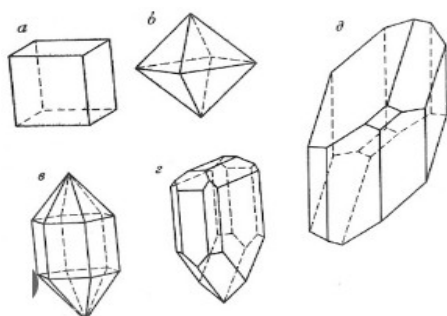


Diamond

1-rasm.

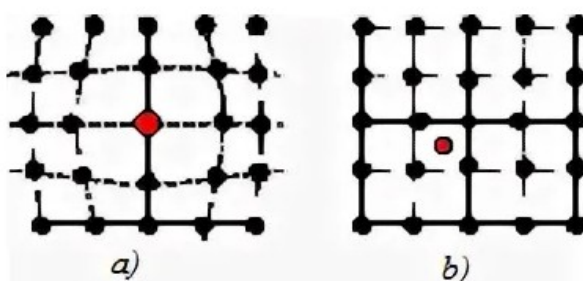


1- Rasm. Sxemalarni tushuntiring



14.8-rasm

3-rasm.



4-rasm.

Elektron adabiyotlar va QRcode havola.



https://uz.wikipedia.org/wiki/Kristallografik_nuqsonlar<https://uz.wikipedia.org/wiki/Kristallar>

<https://oefen.uz/uz/documents/diplom-ishlar/umumiy/kristallarda-nuqsonlar>

<https://jdpu.uz/wp-content/uploads/2020/08/Molekular-fizika.Xayriddinov-B.pdf>

<https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/geometriya/simmetriya-turlari-va-singoniyalar>